

Prov i Statistiska metoder

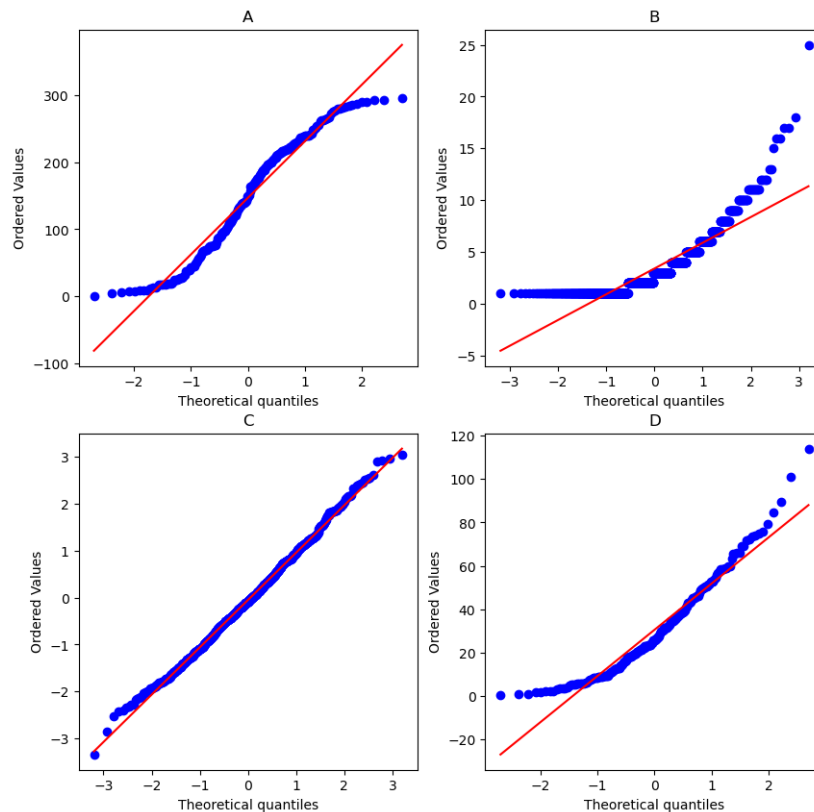
Ansvarig lärare: Raphael Korsoski

Max 29p. Godkänt 13p. Väl Godkänt 19p.

Tillåtna hjälpmedel: miniräknare, handskrivet A4-blad

Alla svar skall motiveras för full poäng. Lycka till!

1 Betrakta följande probplots för fyra olika fördelningar.



a) Ange vilket diagram (A, B, C, D) som mest liknar en normalfördelning. *2p*

b) Ange vilket diagram (A, B, C, D) som mest liknar en diskret fördelning. *2p*

2 Vid en produktionsanläggning används robotar för att minska antalet fel:

a) Ett monteringsmoment kontrolleras och korrigeras tre gånger under processen. Alla tre momenten kan antas vara oberoende och samma sannolikhet

att lyckas. Om en slumpvariabel X håller reda på hur många av momenten som lyckas, vad för sorts fördelning har X ?

2p b) Ange ett uttryck för medlet av X . 1p

c) Om istället en station används som upprepar momentet tills tre lyckanden har inträffat och X istället räknar hur många upprepningar som krävdes, vad har då X för fördelning? 2p

3 Låt X vara en slumpvariabel som visar resultatet av ett kast med en sexsidig tärning. Ett stickprov med storlek 8 är

$$[2, 3, 3, 4, 5, 6, 2, 6].$$

a) Ange sannolikheten $P[X = 2]$ beräknad utifrån stickprovet. 2p

b) Ange sannolikheten $P[X = 2]$ beräknad utifrån populationen. 2p

4 Om en skattare för medlet härledd från ett stickprov är rättvis, vad antyder det om medlet för populationen?

2p

5 Givet en linjär modell

$$Y = 2.58 + 1.53x_1 + 2.8x_2$$

$$R^2 = 0.997$$

$$\sigma = 0.03$$

a) Ange en lämplig konfidensnivå för regressionen och det motsvarande α värdet.

2p

c) Är ett värde $Y = 2.605$ då $(x_1, x_2) = \mathbf{0}$ utanför förväntningarna, dvs ett extremvärde? Motivera. 2p

6 Betrakta en linjär modell

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2$$

Signifikanstester ger

$$\beta_1 = 0 : p = 0.02$$

$$\beta_2 = 0 : p = 0.6$$

$$\beta_3 = 0 : p = 1.86 \cdot 10^{-23}$$

$$\beta = \mathbf{0} : p = 5.22 \cdot 10^{-24}$$

a) Är interaktionseffekten signifikant? Motivera. $2p$

b) Är alla parametrar lämpliga att ha med i modellen? Motivera. $2p$

7 Givet följande information om ett stickprov av storlek 100 från en fördelning med känd varians

$$\bar{X} = 12.1$$

$$\sigma^2 = 9$$

$$z_{.025} = -1.96$$

$$z_{.05} = -1.65$$

$$z_{.1} = -1.28$$

a) Konstruera ett 95% konfidensintervall för medlet. $3p$

8 Givet en gemensam fördelning med väntevärden

$$E[X] = \sum_x \sum_y xf(x, y)$$

$$E[Y] = \sum_x \sum_y yf(x, y)$$

Bevisa att väntevärdet är en linjär avbildning, det vill säga att

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

$2p$